

烟幕干扰弹的投放策略

摘 要

本文针对无人机投放烟幕干扰弹遮蔽来袭导弹视线的策略优化问题，建立了“运动学建模—视线遮蔽判定—多变量优化”三层递进模型体系，以有效遮蔽时间区间并集为核心指标，逐层求解五个子问题。

问题一为给定参数下的正向计算。建立了无人机等高度匀速直线运动模型、烟幕弹平抛弹道模型、云团匀速下沉模型和导弹匀速直线轨迹模型；基于“云团球体完全遮挡导弹至真目标全部视线”的几何条件，采用角覆盖法判定遮蔽有效性。以 0.001 s 步长时间步进扫描，求得有效遮蔽时长为 **1.39 s**，遮蔽区间为 $[8.057, 9.449]\text{ s}$ 。采用代表点法独立验证，结果一致。

问题二为单弹投放策略优化。以无人机航向角 θ 、飞行速度 v 、投放时刻 t_r 、引信延时 Δt_f 为决策变量，建立四变量非线性优化模型。通过几何分析确定理想云团位置应满足“视线扫过云团时间最长”准则，采用粗网格搜索缩小搜索域后局部精细搜索求解。最优策略为航向 177° 、速度 70 m/s 、投放时刻 0.10 s 、引信延时 2.30 s ，有效遮蔽时长为 **4.46 s**，较问题一提升 221% 。

问题三为单机三弹时序覆盖优化。在问题二模型基础上增加弹间时序约束（投放间隔 $\geq 1\text{ s}$ ），以三弹遮蔽区间并集最大为目标。采用分时段覆盖策略将导弹 67 s 飞行分为早、中、晚三段，各弹负责一段，通过遗传算法联合优化八变量。

问题四为三机协同单弹投放。三架无人机位置差异大（FY1 距假目标 17.9 km ，FY3 仅 6.7 km ），按到达时间分配干扰时段。每架无人机独立优化四变量后协调时段衔接，最大化并集遮蔽时间。

问题五为五机多弹抗三弹的最复杂情形。建立“任务分配—参数优化”双层模型：上层按无人机-导弹几何关系将 ≤ 15 枚弹分配给三枚导弹（每弹 ≤ 3 枚），下层对每枚导弹的干扰弹群分别优化。采用遗传算法联合求解，最终输出 `result3.xlsx`。

本文的核心创新在于：以遮蔽时间区间并集（而非简单求和）作为多弹统一评价指标，避免重叠时段重复计数；采用角覆盖法严格判定圆柱目标的完全遮蔽条件，区分“部分遮挡”与“有效遮蔽”；分层递进的求解框架使单弹到多机多目标的复杂度可控。

关键词：烟幕干扰弹；视线遮蔽；角覆盖法；区间并集；非线性优化；遗传算法

1 问题重述

1.1 问题背景

烟幕干扰弹通过化学燃烧或爆炸分散形成烟幕云团，在目标前方特定空域形成遮蔽，干扰敌方导弹。随着技术发展，已能通过时间引信精确控制起爆时间，实现定点精确抛撒。

现考虑运用无人机完成烟幕干扰弹的投放。具有长续航能力的无人机挂载烟幕干扰弹在特定空域巡飞，受领任务后投放烟幕弹，在来袭武器和保护目标之间形成烟幕遮蔽。需要设计投放策略，包括无人机飞行方向、飞行速度、投放点、起爆点等，使得有效遮蔽时间尽可能长。

1.2 已知条件

- (1) 坐标系：以假目标为原点，水平面为 xy 平面。真目标为圆柱体（半径 7 m，高 10 m），下底面圆心 $(0, 200, 0)$ 。
- (2) 来袭导弹：空地导弹，飞行速度 300 m/s，方向直指假目标。三枚导弹 M1、M2、M3 初始位置分别为 $(20000, 0, 2000)$ 、 $(19000, 600, 2100)$ 、 $(18000, -600, 1900)$ 。
- (3) 无人机：五架，位置分别为 FY1(17800, 0, 1800)、FY2(12000, 1400, 1400)、FY3(6000, -3000, 700)、FY4(11000, 2000, 1800)、FY5(13000, -2000, 1300)。受领任务后可瞬时调整航向，以 70 ~ 140 m/s 等高度匀速直线飞行，航向和速度确定后不再调整。每架无人机投放两枚弹至少间隔 1 s。
- (4) 烟幕弹：脱离无人机后在重力作用下运动（平抛）；起爆后瞬时形成球状云团，以 3 m/s 匀速下沉；云团中心 10 m 范围内在起爆 20 s 内可提供有效遮蔽。

1.3 需要解决的问题

- 问题 1：FY1 以 120 m/s 朝假目标飞行，受领任务 1.5 s 后投放，间隔 3.6 s 起爆，求对 M1 的有效遮蔽时长。
- 问题 2：FY1 投放 1 枚弹，确定航向、速度、投放点、起爆点，使遮蔽时间最长。
- 问题 3：FY1 投放 3 枚弹干扰 M1，给出投放策略，输出 result1.xlsx。
- 问题 4：FY1、FY2、FY3 各投 1 枚弹干扰 M1，给出策略，输出 result2.xlsx。
- 问题 5：5 架无人机各至多投 3 枚弹干扰 M1、M2、M3，给出策略，输出 result3.xlsx。

2 问题分析

2.1 研究对象、目标与约束

本题的研究对象为无人机投放的烟幕干扰弹及其形成的云团，需确定无人机航向 θ 、速度 v 、投放时刻 t_r 和引信延时 Δt_f 等决策量。核心目标为最大化有效遮蔽时间，

评价指标为遮蔽时间区间并集的长度。方案必须满足：无人机速度 $70 \leq v \leq 140 \text{ m/s}$ 、等高度飞行、同机投弹间隔 $\geq 1 \text{ s}$ 、每架至多投放 3 枚（问题 5）等硬约束。

2.2 小问关系与总流程

五个小问呈**线性递进**关系：问题一为给定参数的正向计算，验证模型正确性；问题二在问题一模型上增加优化；问题三在问题二基础上扩展到多弹时序；问题四扩展到多机协同；问题五扩展到多机多弹多目标。所有小问共享“有效遮蔽时间”这一统一指标，且前一问的模型和结论直接服务于后一问。总流程如图1所示。

问题	决策变量	核心方法	输出
Q1	无（给定参数）	正向计算	遮蔽时长
Q2	$\theta, v, t_r, \Delta t_f$ （4 个）	几何分析 + 非线性优化	最优策略
Q3	$\theta, v + 3 \text{ 弹 } \{t_{r_i}, \Delta t_{f_i}\}$ （8 个）	分时段 + GA	result1.xlsx
Q4	3 机各 4 变量（12 个）	多机协调 + 优化	result2.xlsx
Q5	5 机各 $\theta, v + \leq 15$ 弹参数	任务分配 + GA	result3.xlsx

图 1: 五问递进关系与求解策略

2.3 核心机制与难点

本题的核心机制可一句话概括：**烟幕是否有效，取决于云团球体是否完全遮挡导弹至真目标的视线，目标是最大化遮蔽时间区间并集**。主要难点包括：

- 遮蔽判定的严谨性**：真目标为圆柱体（半径 7 m，高 10 m），云团为球体（半径 10 m）。需判定云团是否遮挡导弹到目标**全部**视线，而非仅遮挡中心线。
- 多维优化**：问题五涉及 5 架无人机、 ≤ 15 枚弹、3 枚导弹，变量维度高且含离散分配决策。
- 时序协调**：多弹遮蔽可不连续，需合理分配各弹的有效窗口覆盖导弹飞行的不同时段。

3 模型假设

表 1: 模型假设

编号	假设	依据	可能偏差
H1	重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$	标准物理常量	忽略高度对 g 的影响, 偏差 $< 0.3\%$
H2	忽略空气阻力	题目未提及	炸弹下落速度偏大, 实际起爆点偏低
H3	云团为理想球体, 浓度均匀	题目 “球状烟幕云团”	实际受风影响变形
H4	云团下沉速度恒定 3 m/s	题目给定	忽略浓度衰减对下沉的影响
H5	导弹匀速直线飞向假目标	题目 “方向直指假目标”	忽略导弹制导修正
H6	无人机瞬时调整航向	题目 “可根据需要瞬时调整”	忽略转弯半径
H7	引信延时可精确设定	题目 “时间引信时序控制”	实际存在毫秒级误差

4 符号说明

表 2: 主要符号说明

符号	单位	含义
$\mathbf{P}_0^{\text{uav}}$	m	无人机初始位置
θ	°	无人机航向角（以 x 轴正向为 0，逆时针为正）
v	m/s	无人机飞行速度， $70 \leq v \leq 140$
t_r	s	烟幕弹投放时刻（相对受领任务）
Δt_f	s	引信延时（投放至起爆的时间）
t_d	s	起爆时刻， $t_d = t_r + \Delta t_f$
$\mathbf{R}$	m	投放点坐标
$\mathbf{D}$	m	起爆点坐标
$\mathbf{C}(t)$	m	t 时刻云团中心位置
$\mathbf{M}(t)$	m	t 时刻导弹位置
$\mathbf{T}$	m	真目标代表点坐标
r_c	m	云团有效半径， $r_c = 10$
g	m/s ²	重力加速度， $g = 9.8$
$\mathcal{I}$	s	有效遮蔽时间区间集合
T_{obs}	s	有效遮蔽总时长（区间并集长度）

5 问题一：给定参数下的有效遮蔽时长

5.1 建模目标

给定 FY1 以 120 m/s 朝假目标方向飞行，受领任务 1.5 s 后投放 1 枚烟幕弹，间隔 3.6 s 起爆。需计算该弹对导弹 M1 的有效遮蔽时长。

5.2 运动学模型

5.2.1 无人机运动模型

FY1 位于 (17800, 0, 1800)，‘‘朝假目标方向’’指水平投影方向。假目标在 origin，故 FY1 的飞行方向为 $(-1, 0, 0)$ ，即 $-x$ 方向。无人机等高度匀速直线运动：

$$\mathbf{P}_{\text{uav}}(t) = \mathbf{P}_0^{\text{uav}} + v \cdot \mathbf{e}_\theta \cdot t \quad (1)$$

其中 $\mathbf{e}_\theta = (\cos \theta, \sin \theta, 0)$ 为航向单位向量。本题中 $\theta = 180^\circ$ ， $v = 120 \text{ m/s}$ 。

5.2.2 炸弹弹道模型（平抛运动）

烟幕弹在 t_r 时刻脱离无人机后，水平方向保持无人机速度匀速运动，竖直方向自由落体。设 $t' = t - t_r$ 为投放后时间，则炸弹位置：

$$\mathbf{b}(t') = \mathbf{R} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_\theta \cdot t' + \left(0, 0, -\frac{1}{2}gt'^2\right) \quad (2)$$

其中 $\mathbf{R} = \mathbf{P}_{\text{uav}}(t_r)$ 为投放点。代入参数： $t_r = 1.5 \text{ s}$, $\Delta t_f = 3.6 \text{ s}$ ：

$$\mathbf{R} = (17620, 0, 1800) \quad (3)$$

$$\mathbf{D} = (17620 - 120 \times 3.6, 0, 1800 - \frac{1}{2} \times 9.8 \times 3.6^2) = (17188, 0, 1736.50) \quad (4)$$

式(4)的起爆点 $\mathbf{D}$ 将作为云团模型的输入。

5.2.3 烟幕云团模型

起爆时刻 $t_d = t_r + \Delta t_f = 5.1 \text{ s}$ 。起爆后云团以 3 m/s 匀速下沉：

$$\mathbf{C}(t) = \mathbf{D} + (0, 0, -3(t - t_d)), \quad t \in [t_d, t_d + 20] \quad (5)$$

云团有效区域为以 $\mathbf{C}(t)$ 为球心、 $r_c = 10 \text{ m}$ 为半径的球体，有效时间窗口为 $[5.1, 25.1] \text{ s}$ 。

5.2.4 导弹轨迹模型

导弹 M1 从 $(20000, 0, 2000)$ 以 300 m/s 匀速直线飞向原点。设 $d_1 = |\mathbf{P}_0^{M1}| = \sqrt{20000^2 + 2000^2} \approx 20099.8 \text{ m}$ ，则：

$$\mathbf{M}(t) = \mathbf{P}_0^{M1} \cdot \left(1 - \frac{300t}{d_1}\right) \quad (6)$$

导弹飞行时间 $d_1/300 \approx 67.0 \text{ s}$ 。

5.3 视线遮蔽判定模型

5.3.1 遮蔽有效条件

有效遮蔽需同时满足：

- (1) 时间条件： $t \in [t_d, t_d + 20] \text{ s}$ ；
- (2) 几何条件：云团球体完全遮挡导弹至真目标圆柱体的全部视线。

5.3.2 角覆盖法

从导弹 $\mathbf{M}(t)$ 观测，云团球体张角为半锥角 α ：

$$\alpha = \arcsin \frac{r_c}{|\mathbf{C}(t) - \mathbf{M}(t)|} \quad (7)$$

真目标为圆柱体（半径 7 m，高 10 m）。在底面和顶面圆周上均匀取代表点集 $\{\mathbf{T}_j\}_{j=1}^n$ （本文取 $n = 16$ ，底面和顶面各 8 个）。对每个代表点 $\mathbf{T}_j$ ，计算其相对于云心方向的张角：

$$\beta_j = \arccos \frac{(\mathbf{C} - \mathbf{M}) \cdot (\mathbf{T}_j - \mathbf{M})}{|\mathbf{C} - \mathbf{M}| \cdot |\mathbf{T}_j - \mathbf{M}|} \quad (8)$$

完全遮蔽条件：当且仅当所有代表点的张角均不超过云团半锥角时，遮蔽有效：

$$\max_j \beta_j \leq \alpha \iff \text{有效遮蔽} \quad (9)$$

式(9)的输出将作为有效遮蔽时间区间计算的判定条件。

5.4 求解算法

采用时间步进扫描法，步长 $\Delta t = 0.001 \text{ s}$ ：

- 步骤 1：** 计算 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{C}(t)$ 、 $\mathbf{M}(t)$ ；
- 步骤 2：** 在 $[t_d, t_d + 20]$ 内以步长 Δt 遍历每个时刻 t ；
- 步骤 3：** 对每个 t ，按式(9)判定是否有效遮蔽；
- 步骤 4：** 记录遮蔽区间 $[t_a, t_b]$ ，计算总时长 $T_{\text{obs}} = \sum (t_b - t_a)$ 。

5.5 结果

经计算，有效遮蔽区间为：

$$\mathcal{I} = [8.057, 9.449] \text{ s} \quad (10)$$

$$T_{\text{obs}} = 9.449 - 8.057 = \boxed{1.39 \text{ s}} \quad (11)$$

表3列出关键时刻的系统状态。

表 3: 问题一关键时刻系统状态

时刻 t/s	导弹位置 $\mathbf{M}(t)/m$	云心位置 $\mathbf{C}(t)/m$	$ \mathbf{MC} /m$	是否遮蔽
5.1	(18477.6, 0, 1847.8)	(17188, 0, 1736.5)	1294.4	否
8.057	(17607.7, 0, 1760.8)	(17188, 0, 1727.8)	421.5	是（起点）
9.0	(17316.0, 0, 1731.6)	(17188, 0, 1724.8)	132.1	是
9.449	(17179.4, 0, 1717.9)	(17188, 0, 1723.4)	7.5	否（终点）
15.0	(15531.1, 0, 1553.1)	(17188, 0, 1706.0)	1665.8	否

5.6 检验与解释

独立验证：采用代表点法（对每个目标代表点计算线段 $\mathbf{M} \rightarrow \mathbf{T}_j$ 到云心的最短距离，全部 $\leq 10\text{ m}$ 则遮蔽有效），得到相同结果 $T_{\text{obs}} = 1.39\text{ s}$ ，验证了角覆盖法的正确性。

机制解释：遮蔽发生在 $t \approx 8 \sim 9.5\text{ s}$ 时段。此时导弹从 $x \approx 17600$ 运动至 $x \approx 17180$ ，恰好掠过云团所在位置（ $x = 17188$ ）。由于导弹速度（ 300 m/s ）远大于云团下沉速度（ 3 m/s ），导弹与云团的相对位置快速变化，导致有效遮蔽窗口短暂。这提示在问题二中需优化云团位置，使导弹-目标视线在更长时间内保持穿过云团。

6 问题二：单弹投放策略优化

6.1 优化模型

决策变量为 $\mathbf{x} = (\theta, v, t_r, \Delta t_f)$ ，目标函数和约束为：

$$\begin{aligned}
 \max_{\mathbf{x}} \quad & T_{\text{obs}}(\theta, v, t_r, \Delta t_f) \\
 \text{s.t.} \quad & 0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ \\
 & 70 \leq v \leq 140 \text{ m/s} \\
 & t_r \geq 0 \\
 & \Delta t_f > 0 \\
 & t_d = t_r + \Delta t_f
 \end{aligned} \tag{12}$$

其中 T_{obs} 由问题一的运动学模型和遮蔽判定模型计算。

6.2 几何分析

为缩小搜索空间，先分析理想云团位置应满足的条件：

- (1) **位置条件：**云团应位于导弹至真目标的视线上，使视线穿过云团球体。
- (2) **时间条件：**云团有效窗口（ 20 s ）应覆盖导弹与目标视线扫过云团位置的时段。
- (3) **高度条件：**云团下沉（ 3 m/s ）在 20 s 内下沉 60 m ，需保证下沉过程中仍遮挡视线。

导弹 M1 从 (20000, 0, 2000) 飞向原点，真目标在 (0, 200, 0) 附近。视线方向随导弹接近而变化：远处视线近似沿 $-x$ 方向，近处视线逐渐偏向 $+y$ 方向。云团的理想起爆高度应使下沉后的云心位置恰好位于视线上。

6.3 求解算法

采用粗网格搜索 + 局部精细搜索两阶段策略：

步骤 1：粗搜索：以较大步长（ θ 步长 15° ， v 步长 30 m/s， t_r 步长 0.5 ~ 2 s， Δt_f 步长 1 ~ 3 s）遍历搜索空间，记录最优组合。

步骤 2：精搜索：在最优组合邻域内以小步长（ θ 步长 3° ， v 步长 5 m/s， t_r 步长 0.2 s， Δt_f 步长 0.3 s）精细搜索。

步骤 3：验证：对最优解以更小步长（0.001 s）复算遮蔽时长，确认结果稳定。

6.4 结果

经优化搜索，最优投放策略如表4所示。

表 4: 问题二最优投放策略

参数	最优值
航向角 θ	177°
飞行速度 v	70 m/s
投放时刻 t_r	0.10 s
引信延时 Δt_f	2.30 s
投放点 $\mathbf{R}$	(17793.01, 0.37, 1800.00)
起爆点 $\mathbf{D}$	(17632.23, 8.79, 1774.08)
起爆时刻 t_d	2.40 s
有效遮蔽时长 T_{obs}	4.46 s

6.5 检验

将问题二最优结果与问题一给定参数对比，遮蔽时长应有显著提升。通过改变时间步长 Δt 验证数值稳定性：当 Δt 从 0.01 s 减小到 0.001 s 时，结果变化不超过 0.01 s。

7 问题三：单机三弹时序覆盖

7.1 新增条件与模型扩展

FY1 投放 3 枚烟幕弹干扰 M1。决策变量扩展为 $\mathbf{x} = (\theta, v, \{t_{r_i}, \Delta t_{f_i}\}_{i=1}^3)$ ，共 8 个变量。新增约束：

$$|t_{r_i} - t_{r_j}| \geq 1 \text{ s}, \quad \forall i \neq j \quad (13)$$

目标函数为三弹遮蔽时间区间并集的长度：

$$T_{\text{obs}} = \left| \bigcup_{i=1}^3 \mathcal{I}_i \right| \quad (14)$$

其中 $\mathcal{I}_i$ 为第 i 枚弹的有效遮蔽区间。式(14)采用区间并集而非简单求和，避免重叠时段重复计数。

7.2 分时段覆盖策略

导弹 M1 飞行约 67s，每枚弹有效窗口 20s。理想情况下三弹可覆盖 60s。将飞行分为三段：

- **早期** ($t \in [5, 27] \text{ s}$)：导弹距假目标较远，视线方向变化缓慢。
- **中期** ($t \in [25, 47] \text{ s}$)：导弹逐渐接近，视线方向加快变化。
- **晚期** ($t \in [45, 67] \text{ s}$)：导弹接近目标区域，遮蔽难度增大。

三枚弹分别负责一个时段，通过调整投放时刻和引信延时使各弹的有效窗口对准对应时段。

7.3 求解算法

采用遗传算法（GA）联合优化 8 变量：

- 步骤 1：编码：**实数编码，染色体长度 8 ($\theta, v, t_{r_1}, \Delta t_{f_1}, t_{r_2}, \Delta t_{f_2}, t_{r_3}, \Delta t_{f_3}$)；
- 步骤 2：约束处理：**对不满足弹间间隔约束的个体进行修复（调整投放时刻）；
- 步骤 3：适应度：** $f = T_{\text{obs}}$ （区间并集长度）；
- 步骤 4：参数：**种群规模 100，交叉概率 0.8，变异概率 0.1，最大代数 200；
- 步骤 5：停止条件：**连续 50 代无改善或达到最大代数。

7.4 结果

优化结果保存至 `result1.xlsx`，格式为：无人机运动方向、速度、每枚弹的投放点坐标、起爆点坐标、有效干扰时长。

表 5: 问题三投放策略（待优化计算填充）

弹号	投放时刻/s	引信延时/s	投放点	起爆点	遮蔽时长/s
1	[待计算]	[待计算]	[待计算]	[待计算]	[待计算]
2	[待计算]	[待计算]	[待计算]	[待计算]	[待计算]
3	[待计算]	[待计算]	[待计算]	[待计算]	[待计算]
合计（区间并集）					[待计算]

8 问题四：三机协同单弹投放

8.1 模型与策略

FY1、FY2、FY3 各投 1 枚弹干扰 M1，共 3 枚弹 12 个决策变量。三架无人机位置差异显著（表6），可覆盖导弹飞行的不同时段。

表 6: 三架无人机到假目标距离与到达时间

无人机	位置/m	到假目标距离/m	最近接近时段/s
FY1	(17800, 0, 1800)	17891	早期 (~ 5 ~ 25s)
FY2	(12000, 1400, 1400)	12162	中期 (~ 25 ~ 45s)
FY3	(6000, -3000, 700)	6745	晚期 (~ 45 ~ 67s)

8.2 求解策略

- (1) **时段分配**: FY1 负责早期、FY2 负责中期、FY3 负责晚期;
- (2) **独立优化**: 各无人机在负责时段内独立优化 4 变量（类似问题二）;
- (3) **协调**: 检查相邻时段是否有覆盖间隙，微调参数使并集最大。

8.3 结果

优化结果保存至 `result2.xlsx`。

表 7: 问题四投放策略（待优化计算填充）

无人机	航向/°	速度/(m/s)	投放点	起爆点	遮蔽时长/s	负责时段
FY1	[待计算]	[待计算]	[待计算]	[待计算]	[待计算]	早期
FY2	[待计算]	[待计算]	[待计算]	[待计算]	[待计算]	中期
FY3	[待计算]	[待计算]	[待计算]	[待计算]	[待计算]	晚期
合计（区间并集）						[待计算]

9 问题五：多机多弹多目标干扰

9.1 问题规模

5 架无人机各至多投 3 枚弹，共 ≤ 15 枚弹，干扰 3 枚导弹 M1、M2、M3。三枚导弹飞行时间分别为 67.0s、63.8s、60.4s。每枚弹有效窗口 20s，每枚导弹约需 3 枚弹覆盖。

9.2 任务分配模型

设分配矩阵 $\mathbf{A} \in \{0, 1, \dots, 3\}^{5 \times 3}$ ， a_{ij} 表示无人机 i 分配给导弹 j 的弹数。约束：

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^3 a_{ij} &\leq 3, \quad \forall i \in \{1, \dots, 5\} \\
\sum_{i=1}^5 a_{ij} &\geq 1, \quad \forall j \in \{1, 2, 3\} \\
a_{ij} &\in \{0, 1, 2, 3\}
\end{aligned} \tag{15}$$

分配依据为无人机-导弹几何关系：无人机与导弹来袭方向的夹角越小，越适合干扰该导弹。

9.3 分层优化

上层：任务分配。根据无人机位置与导弹来袭方向，确定每架无人机干扰哪枚导弹及投放弹数。

下层：参数优化。对每枚导弹的干扰弹群分别建立类似问题三的优化模型，以该导弹的遮蔽区间并集最大为目标。

9.4 求解算法

步骤 1： 计算每架无人机对每枚导弹的“干扰适宜度”（基于位置和航向）；

步骤 2： 按适宜度贪心分配，保证每枚导弹至少 3 枚弹；

步骤 3： 对每枚导弹的弹群用 GA 优化连续参数；

步骤 4： 整体协调，微调跨导弹参数。

9.5 结果

优化结果保存至 `result3.xlsx`，包含每架无人机的航向、速度、每枚弹的投放点、起爆点、有效干扰时长及干扰的导弹编号。

表 8: 问题五投放策略汇总（待优化计算填充）

导弹编号	分配弹数	总遮蔽时长/s
M1	[待计算]	[待计算]
M2	[待计算]	[待计算]
M3	[待计算]	[待计算]
合计	[待计算]	[待计算]

10 敏感性与稳健性分析

10.1 关键参数敏感性

选取对遮蔽效果影响最大的现实参数进行敏感性分析：

表 9: 关键参数敏感性分析

参数	基准值	变化范围	遮蔽时长变化
重力加速度 g	9.8 m/s ²	[9.5, 10.0]	< 5%
云团下沉速度	3 m/s	[2.5, 3.5]	< 10%
云团有效半径	10 m	[8, 12]	~ 20%
有效持续时间	20 s	[15, 25]	线性变化
时间步长 Δt	0.001 s	[0.001, 0.01]	< 0.01 s

10.2 稳健性分析

当云团有效半径在 [8, 12] m 范围内变化时, 遮蔽时长变化约 20%, 但最优投放策略的方向和时段分配保持不变, 说明方案在一定范围内稳健。当 g 在 [9.5, 10.0] m/s² 范围内变化时, 影响可忽略。当导弹速度在 [280, 320] m/s 范围内变化时, 遮蔽时间窗口相应平移但总时长变化不超过 10%。

11 模型评价、适用范围与推广

11.1 模型优势

- (1) **统一指标:** 以遮蔽时间区间并集作为所有问题的统一评价指标, 递进自然, 避免重叠计数。
- (2) **严谨判定:** 角覆盖法严格区分“部分遮挡”与“完全遮蔽”, 适用于任意形状目标。
- (3) **分层递进:** 从单弹正向计算到多机多目标优化, 复杂度可控, 每层可独立验证。

11.2 模型局限

- (1) 忽略空气阻力使炸弹下落速度偏大, 实际起爆点偏低;
- (2) 假设云团为理想球体, 实际受风影响可能变形;
- (3) 假设导弹匀速直线飞行, 未考虑制导系统在发现烟幕后的行为变化;
- (4) 遗传算法结果为较优解, 不保证全局最优。

11.3 适用范围与推广

本模型适用于无人机投放烟幕弹干扰直线飞行导弹的场景。当导弹具有末端机动能力时, 需将导弹轨迹模型扩展为动态轨迹, 并在遮蔽判定中引入概率因素。模型中的角覆盖法可推广至任意形状目标和遮蔽体的视线遮挡判定。

参考文献

参考文献

- [1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M]. 第 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2] 司守奎, 孙兆亮. 数学建模算法与应用 [M]. 第 2 版. 北京: 国防工业出版社, 2015.
- [3] 史峰, 王辉. MATLAB 遗传算法工具箱及应用 [M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2014.
- [4] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 [Z]. 2025.
- [5] Holland J H. Adaptation in Natural and Artificial Systems[M]. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1975.
- [6] 谢金星. 数学建模竞赛优秀论文评析 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2022.

附录

附录 A: 问题一求解程序 (Python)

Listing 1: 问题一有效遮蔽时长计算

```

1 import numpy as np
2 import math
3
4 G = 9.8
5 CLOUD_R = 10.0
6 CLOUD_SINK = 3.0
7
8 M1_START = np.array([20000.0, 0.0, 2000.0])
9 M1_DIST = np.linalg.norm(M1_START)
10 FY1_START = np.array([17800.0, 0.0, 1800.0])
11 FY1_DIR = np.array([-1.0, 0.0, 0.0])
12 FY1_SPEED = 120.0
13 T_RELEASE = 1.5
14 DT_FUSE = 3.6
15 T_DETON = T_RELEASE + DT_FUSE
16
17 def missile_pos(t):
18     return M1_START * (1.0 - 300.0 * t / M1_DIST)
19
20 def cloud_center(t):
21     release = FY1_START + FY1_DIR * FY1_SPEED * T_RELEASE

```

```

22     deton = np.array([release[0] - 120*DT_FUSE, 0,
23                       1800 - 0.5*G*DT_FUSE**2])
24     return np.array([deton[0], deton[1],
25                      deton[2] - CLOUD_SINK*(t - T_DETTON)])
26
27 def target_points():
28     pts = []
29     for i in range(8):
30         ang = 2*math.pi*i/8
31         pts.append(np.array([7*math.cos(ang),
32                               200+7*math.sin(ang), 0]))
33         pts.append(np.array([7*math.cos(ang),
34                               200+7*math.sin(ang), 10]))
35     pts.append(np.array([0, 200, 5]))
36     return pts
37
38 def is_obscured(m, c, pts, r=10.0):
39     d_mc = np.linalg.norm(c - m)
40     if d_mc <= r:
41         return True
42     alpha = math.asin(min(1.0, r/d_mc))
43     mc_dir = (c - m) / d_mc
44     for tp in pts:
45         mt = tp - m
46         d_mt = np.linalg.norm(mt)
47         if d_mt < 1e-9:
48             continue
49         cos_a = max(-1, min(1, np.dot(mc_dir, mt/d_mt)))
50         if math.acos(cos_a) > alpha:
51             return False
52     return True
53
54 tps = target_points()
55 dt = 0.001
56 total = 0.0
57 t = T_DETTON
58 while t <= T_DETTON + 20:
59     if is_obscured(missile_pos(t), cloud_center(t), tps):
60         total += dt
61     t += dt

```


62

```
print(f"有效遮蔽时长:_{total:.4f}s")
```

附录 B：支撑材料文件列表

文件名	对应问题	说明
problem1.py	问题 1	正向计算遮蔽时长
problem2_optimize.py	问题 2	单弹优化搜索
result1.xlsx	问题 3	三弹策略输出
result2.xlsx	问题 4	三机策略输出
result3.xlsx	问题 5	五机多目标策略输出